

1級土木 施工経験記述 | 令和4年度 過去問 模範答案 (安全管理)

令和4年度 問題1 (試験問題・再掲)

問題1 あなたが経験した土木工事の現場において、その現場状況から特に留意した安全管理に関して、次の〔設問1〕、〔設問2〕に答えなさい。

〔注意〕 あなたが経験した工事でないことが判明した場合は失格となります。

〔設問1〕 あなたが経験した土木工事に関し、次の事項について解答欄に明確に記述しなさい。

- (1) 工事名
- (2) 工事の内容 (① 発注者名 ② 工事場所 ③ 工期 ④ 主な工種 ⑤ 施工量)
- (3) 工事現場における施工管理上のあなたの立場

〔設問2〕 上記工事の現場状況から特に留意した安全管理に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。ただし、交通誘導員の配置のみに関する記述は除く。

- (1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題
- (2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容
- (3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

1級・2級土木のほかの記事・経験記述の答案集は「土木もくじ」から一覧できます。

<https://note.com/dobokunote/n/n4fde0f62dc20>

想定工事①：道路拡幅 擁壁工事

〔設問1〕 工事概要 (記入例)

- 工事名：県道〇〇号 道路改良（擁壁）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：土工（切土）、もたれ式擁壁工、法面工
- 施工量：擁壁 H=〇〇m、延長 〇〇〇m、切土量 〇〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

〔設問2〕安全管理（3項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題

本工事は、供用中の県道を拡幅するため、背後の斜面を切土してもたれ式擁壁を構築するものであった。施工帯は片側交互通行で確保した狭隘な範囲であり、切土に伴う斜面の崩壊・落石と、擁壁ブロックの据付に用いる重機の転倒、および施工帯に近接する一般車両への公衆災害の防止が、安全管理上の技術的課題であった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

各種災害を防止するため、次の項目について検討した。

i) 切土斜面は降雨や緩みにより崩壊・落石のおそれがあるため、切土法面の安定確保と監視方法について検討した。ii) もたれ式擁壁の重量ブロックを据え付けるクレーンが、狭隘で不整地の施工帯では転倒のおそれがあるため、重機作業の安全について検討した。iii) 施工帯が一般車両の走行帯に近接するため、第三者への公衆災害防止について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 切土は一段 〇〇m 以内の段切りとし、法肩の仮排水で雨水を防ぎ、法面を日常点検して防護ネットを設置した。ii) クレーン設置地盤は敷鉄板で接地圧を分散し、定格荷重 〇〇% 以下で運用、玉掛けは有資格者と合図者専任を徹底した。iii) 施工帯と走行帯をガードレールで分離し第三者の進入を遮断した。これにより斜面崩壊・重機転倒・公衆災害を防ぎ無事故で完了した。

想定工事②：河川 護岸・築堤工事・出水と河川内作業

河川内・水際での作業を含む護岸・築堤工事を想定した工種である。出水期の増水と軟弱河岸という河川工事固有の危険を課題に据えた答案例として活用してほしい。

〔設問1〕工事概要（記入例）

- 工事名：〇〇川 河川改修（護岸・築堤）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所 河川砂防課
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先 〇〇川左岸
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日（出水期をまたぐ工期）
- 主な工種：河床掘削工、コンクリートブロック護岸工、盛土（築堤）工
- 施工量：護岸延長 〇〇〇m、築堤盛土量 〇〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

〔設問2〕安全管理（3項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題

本工事は、出水期（〇月～〇月）をまたいで実施する河川内の護岸・築堤工事であった。施工箇所の河岸は軟弱な砂質土であり、河川内作業帯では水際に近接して重機・作業員が入る状況にあった。増水・出水による河川内作業員の流水被災、および軟弱河岸に設置した重機の転倒・水没の防止が、安全管理上の技術的課題であった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

流水被災・重機転倒の防止に向け、次の項目について検討した。

i) 降雨・増水は予告なく急激に進行するため、気象・水位情報の監視と河川内作業員の退避基準・退避手順について検討した。ii) 軟弱河岸への重機乗入れは地盤沈下によるスリップ・転倒・水没のおそれがあるため、河川内作業帯の地盤養生と重機の接地圧管理について検討した。iii) 水際での作業は入水・流水被災のリスクが常在するため、作業員の身体保護と緊急救助の準備について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 近隣観測所の水位を常時確認し退避基準水位を〇〇mに設定、達したら警報で作業を中止し退避路と集合点を周知した。ii) 走行・作業帯に敷鉄板を敷設して地盤を養生し、水際から〇〇m離して作業半径を制限し誘導員を専任配置した。iii) 全作業員に救命胴衣を着用させ投げ綱・浮き輪を配備し、夜間は立入禁止とした。これにより流水被災・重機転倒を防ぎ無事故で完了した。

想定工事③：港湾 岸壁・ケーソン据付工事

起重機船でケーソンを据え付ける港湾岸壁工事を想定した工種である。海上での吊り作業と潜水土による位置確認が同時進行する環境で、台風・高潮・波浪という気象海象リスクを課題に据えた答案例として活用してほしい。①②の陸上・河川工事とは異なる海上工事固有の安全論点で書き分けている。

〔設問1〕工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇港 岸壁（ケーソン据付）改良工事
- ・ 発注者名：〇〇地方整備局 港湾空港部
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇港地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：捨石基礎工、ケーソン製作工、ケーソン据付工、潜水作業
- ・ 施工量：ケーソン据付〇〇函（1函質量〇〇〇〇t）、岸壁延長〇〇〇m
- ・ 立場：監理技術者

〔設問2〕 安全管理（3項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題

本工事は、港湾内に〇〇函のケーソンを起重機船で据え付ける岸壁築造工事であった。据付時には起重機船甲板上での吊り作業と海中での潜水土による位置確認が同時に進行する状況にあり、夏季から秋季にかけての台風・高潮・波浪による作業中断および潜水土の水中流出と起重機船の動揺によるケーソン接触災害の防止が、安全管理上の技術的課題であった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

海上・潜水作業の安全確保に向け、次の項目について検討した。

i) 波浪・高潮による起重機船の動揺はケーソン吊り作業中の衝突・転覆につながるため、気象・海象の観測と作業可否基準の設定について検討した。ii) 潜水土は水中で外部と遮断された状態で作業するため、潜水作業の安全管理体制（有資格者配置・監視員・連絡方法）と作業中断基準について検討した。iii) 起重機船は潮流・うねりで走錨するおそれがあるため、係留・アンカー計画と気象悪化時の緊急離脱手順について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 作業前の気象・海象確認を義務化し波高〇〇m超・風速〇〇m/s超を作業中止基準とし、台風接近時は起重機船を沖出しさせた。ii) 潜水土作業は有資格者が実施し、監視員を専任配置して常時連絡を保ち、潮流〇〇kt超で中止した。iii) アンカーを〇〇本追加して係留を強化し、緊急離脱手順を船長と現場代理人で共有した。

無事故で全ケーソンの据付を完了した。

自分の現場への置換ガイド

- 想定災害（1つ）：斜面崩壊・重機転倒・公衆災害 → 墜落／接触／崩壊／公衆災害 等
- 現場条件：供用道路拡幅・狭隘・切土斜面 → 自分の現場の立地・地形・交通
- 数値・設備：段切り高さ・定格荷重・防護ネット → 自分の現場の実数値・設備

R03 と同じ安全管理でも、工種（管渠開削→擁壁）が変われば現場条件と災害・対策が変わる。自分の経験工事に最も近い方を雛形に選ぶとよい。

採点者視点のチェックポイント

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- (2) の検討に理由があるか。
- (3) の処置に数値・設備名が入っているか。

- 交通誘導員の配置のみの記述になっていないか（他の対策と組み合わせる）。